# 대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

| 담당 | 회장 |
|---|---|
| | |

< 연구소 5월 링 열교환기 개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 5월 29일(금) 10:30~12:00 / 쎌틱구로연구소

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 류현욱 이사, 정준환 부장, 이태우 부장, 산업본사 김정민 부사장

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
|---|---|
| • 린나이 원통형 보일러 실물 확인<br>RING 대비 1.5배 사이즈 / 발멕스 HEX<br>가격은 3,500불 / 홈데포 아직 판매하지 않음<br>센세이 누수불량 긴급 대체모델로 추정 | ▶ 우리는 이제 콤비는 잊어버리고 TWIN 개념으로 난방도 온수기로 구현하는 방향으로 집중할 것 |
| • 오링 타입 개선 부품 확인 | |
| • 조관 샘플 용접 및 그라인딩 비드 상태 확인 | |
| • RING 케이스 앰블럼 확인 | ▶ RING 앰블럼 원형 밝은 황금색으로 변경할 것 |
| **< 천진 원통형 열교환기 생산 >** - 류현욱 이사 | |
| **1. 천진법인 DOC 연소실 생산 현황**<br>· 총 14,141대 ('25년9월~'26년5월)<br>· 25년 8,874대<br>· 26년 5,267대 (4월 2,136대, 5월 790대)<br>8,000대/월 하반기 계획 중 | |
| **2. 생산공정 및 설비개선 현황**<br>· 커팅기 개선 완료설치 | ▶ 에어실린더 끝에 잡아주는 둥근 모양의 grasper로 압착할 수 있도록 변경할 것 |
| · 중간판 조립지그 제작 완료 | |
| · 세척기 헹굼 기능 추가 | ▶ 헹굼용 세제는 C&S와 협의하여 결정할 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| **3. 천진법인 설비증설 진행사항**<br>① 조관 설비 일정<br>· 5/23 : 설비 입고 (중도금 60% → 30% 지급)<br>· 5/26 : 설비 설치<br>· 5/29 : 설비 시운전 진행 중<br>· ~6/6 : 설비 내구성 시험<br>· 6/8~ : 양산 개시<br>· 내측 그라인더 : 용접부 상태, 압확, 편평 양호<br>② 코일링 설비 일정 변경<br>· 업체에서 추가 재검사 및 시운전 진행 중<br>- 6/1 천진법인 설치 및 시운전 계획<br>· 주요 개선 이력<br>- 코일링 내측 스크래치 → 맨드릴 코팅 처리<br>- 피딩 테이블 좌우 전환시 충격 → 완충 실린더<br>- 피딩 시 헛돎 현상 → 롤러 재질 변경<br>- 피딩부 조관 걸림 → 좌우 고정 롤러 추가<br>- 코일링부 진입시 센싱 오류 → 센서 위치 조정<br>- 코일링 시작부 롤러에 걸림 → 받침 롤러 변경<br>- 내경 치수 불규칙 → 코일링 외측 롤러 추가<br>- 외측 롤러 고정 불안정 → 유압 실린더 변경<br>- 입출구 평행도 개선 → 광센서 적용<br>③ 포밍 설비<br>· 설계안 검토 화상회의 (5/19)<br>- 3D 설계도면 제공 : 본사확인 거쳐 제공<br>- 품질보증 : 구조보완 약속<br>- 실시간 내부 모니터링 : 수용 완료<br>- 일시정지/공정 이어하기 : PLC 반영 요구<br>- 가공 사이클 타임 단축 : 설계도/계약서 명시<br>· 선금 지급 후 30일 이내 설계안 확정 (6/19) | |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| **3. 천진법인 설비증설 진행사항**<br>④ 설비 증설에 따른 생산능력 변화<br>· 생산능력 : 115대/일 → 273대/일<br>31,810대/년 → 75,230대/년<br>· 표준시간 : 26.7분 → 18.8분<br>· 제조경비 : 28,806원 → 21,274원<br>· 5만대 생산시 연간 3억원 절감 효과 예상 | |
| **< 국내 원통형 보일러/온수기 >** - 정준환 부장<br>**1. 국내향 천진 열교환기 링콘덴싱 개발** (DOC)<br>① 개발 : 21개모델, 기간 : 2026년1월~7월<br>② 투자비 : 금형 50백만원 (33k, 36k)<br>③ 진행사항<br>· DOC 18k, 22k, 27k (LNG, 대기차단) 인증 완료<br>DOC 33k, 36k (LNG, 대기개방) 인증 진행<br>· 모델명 네이밍 변경 형식 승인 인증 완료<br>· 펌프 메카니컬씰→캔 타입 변경 인증 진행<br>④ 원가절감<br>· 목표 16,000원 → 절감 8,890원 (56%)<br>⑤ 열교환기 무게 절감 (온수기)<br>· 당사 0.96kg vs 발멕스·LOPE 1.0kg<br>⑥ 누수 테스트, 누설 테스트 합격<br>⑦ 입출구 조립 구조 변경<br>· 이중 오링 → 이중오링 + 패킹 구조 | ▶ 플라스틱 금형으로 전체적으로 막아주는 방법을 검토할 것 |
| **2. DXP 국내향 링온수기 개발** (48k)<br>① 개발 : DXP-48K (48,000kcal/h)<br>② 진행사항<br>· 발멕스 → 천진 HEX 설계변경 인증 완료<br>· 디스플레이 한글화 완료<br>· 시생산 10대 필드 테스트 예정 | ▶ 주로 어디에 판매되는지 사이트와 날짜별로 회장님께 구체적으로 계속 F/U 보고할 것<br>사이트 정보가 가장 중요한 사항임을 인지할 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
|---|---|
| **3. 천진 열교환기 적용 미국향 링온수기 개발**<br>① VXP199, VX199 개발기간 : 26년1월~6월<br>② VXP 대비 191,000원 절감<br>③ 투자비 : 금형 3억 (샤시, FAN 등 신규 개발)<br>④ 중국 CSA 인증 완료<br>내구성테스트 4대 진행 중 (87,269회 가동)<br>금형개발 5~6월 중 완료 (샤시, 케이스, FAN)<br>※ 열교환기 조관 두께 추가 설명<br>온수기 ø28, 보일러 ø30 (5만kcal/h 기준)<br>보일러는 Pressure Drop이 더 낮아야 하므로<br>95% 효율을 위해서는 전열면적이 더 커져야 함<br>⑤ Pre-rinse 프로그램 개선 - 이태우 부장 | ▶ 온수기 무게 절감 목표를 설정할 것<br>▶ 미국향 RING 온수기 코일 두께는 1.2mm<br>국내향 RING 보일러 코일 두께는 0.8mm<br>미국향 RING 보일러 코일 두께 판단 유보할 것<br>린나이가 택한 0.8mm를 따라가지 않고<br>▶ 미국 시장에 대해서는 기존의 선입관을 모두<br>버리고 모든 선택지를 올려놓고 원점에서<br>다시 판단할 것 |

| 회장님 지시 내용 |
|---|
| ▶ **Integrate beyond Tank and Tankless**<br>Tankless는 미국 가정에서는 많이 보급되었지만 난방용으로는 아직 보급이 저조한 상황<br>우리는 현재 RING으로 난방 시장으로 진출할 수 있는 가능성을 타진 중<br>Tankless는 가정용으로 좋지만 운영환경이 가혹한 상업용으로는 약하다는 것이 미국 시장의 인식<br>우리 RING은 Tank의 장점과 Tankless 장점을 모두 결합한 개념으로 세일즈포인트를 갖고 접근해야 함<br>상업용 Tank 온수기로도 잡지 못한 프리린스 온도 감소를 RING은 해결.<br>Rheem도 A.O.Smith도 하지 못한 일임. 큰 breakthrough를 이뤄낸 사건임.<br>상업용 시장의 하나의 세일즈 문구를 만들어서 강조할 수 있도록 할 것 - 이해수 이사<br>비디오 광고와 광고지를 만들 때 추가할 것<br>▶ **온수기와 식기세척기 간의 연결**<br>식기세척기 pcb 보드와 우리 온수기와 communication해야 함<br>여러가지 식기세척기 제품 속에 서로 다른 pcb가 있으며 그것을 어떻게 우리 온수기가 프로토콜과<br>게이트웨이를 만들어 연결하느냐가 지금부터 우리가 상업용 시장에서 도전해야할 숙제임<br>현재 쎌틱은 각방 온도조절기 제품을 개체공사를 통해 대체하기 위해 프로토콜을 해결한 사례가 있음.<br>식기세척기 내부적으로 필요에 따라 물의 양과 온도를 조절하고 드라이시키는 기능도 있음.<br>제품의 작동 방식을 우리에게 공개하고 우리가 협조하도록 만들어가는 과정이 지금부터 도전 사항임 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
|---|---|
| **3. 천진 열교환기 적용 미국향 링온수기 개발**<br>⑥ 품질이슈 개선내역<br>현장 : Moreno valley 멕시칸 식품공장<br>문제 : EEPROM 데이터 정상기록 확인 동작<br>조치 : 에러 확정 판단 기준 : 1회 → 3회 변경 | |

| 회장님 지시 내용 |
|---|
| ▶ **Forminco와 온수기의 결합**<br>미트프로세서에서 사용하는 온수는 도축 후 소세지 제조 시 고기가 많이 튀면서 바닥에 떨어지며 다음 공정을 위해 바닥을 깨끗하게 정리하는 용도로 사용<br>일반적으로 공장의 대량 면적에 골고루 온수를 뿌리기 위해서 Forminco라는 기계를 사용<br>이번 현장은 온수기를 공중에 달아놓고 온수를 받아서 바닥에 뿌리는 기계와 연결시켜 놓음<br>온수기와 스프레이 기계를 통합할 경우 훨씬 사용이 편리할 것. 하나의 unit으로 만드는 방안.<br>그렇게 하기 위해서는 온수기의 PLC와 포민코의 PLC를 상호 communication 시켜야 함<br>또한 포밍코의 들어가는 세제와 온수의 사용량을 동시에 계량해주면 효율성을 극대화 시킬 수 있음<br>그렇게 PLC를 세팅해서 소비자에게 제공하면 미국 내 약 5천개의 소세지, 닭, 육류 가공 공장 등에 대성이 공급할 수 있음. C&S는 세제 기술도 보유하고 있으며, 미국에서 구매하는 것보다 덴마크에서 만들어서 우리가 미국 exclusive를 갖고 미국으로 수출하는 것이 훨씬 경쟁력이 있을 것으로 예상<br>C&S 강 대표가 한국에서 먼저 기계를 만들면 쎌틱에서 H/W와 S/W를 통합하는 작업을 도와줘야 함.<br>이런 시장들이 RING에게 새로운 시장을 열어줄 수 있음<br>▶ **선입견을 버리고 미국 시장의 어플리케이션을 개발할 것**<br>한국은 아파트가 미리 배관을 깔아놓고 똑같은 형태의 온수기를 연결하는 붕어빵 장사와 같음<br>하지만 이런 형태는 세계 어디에도 없으며 특히 미국 상업용 시장은 이런 선입견을 버려야 함<br>복잡한 시장의 논리를 정립하면 first runner로 1년 앞설 수 있으며 점유율을 50%까지 올릴 수 있음.<br>이런 어플리케이션에 대한 선입견을 버리고 그 시장에 필요한 어플리케이션을 미리 개발해야 함<br>상업용은 이러한 세세한 사항과 AI까지 고려하면서 밀어붙일 것<br>H/W는 우리가 만드는 것이 아닌 제일 좋은 제품을 쓰고 협력하면서 우리는 링크만 시켜나가자.<br>▶ 우리 제품은 설치업자들에게 싸게 팔고 설치업자들이 싸게 설치하고 비싸게 소비자들에게 파는 그렇게 하여 설치업자들의 이익이 많아지도록 하는 game changer가 되어야 함<br>향후 설치업자들이 3~4명 모이면 창업까지 지원해주는 방안까지 고려해야 함 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
|---|---|
| **4. Air Handler 인증 관련 조사**<br>① CSA 인증 : 자발적 효율 성능 인증<br>② '특정 온수기 + 특정 A/H 조합'으로 인증 취득 모델이 바뀌면 인증도 무효<br>③ 인증 시 함께 진행할 A/H 유닛 선정이 필수<br>④ 총 85건 인증<br>· 나비엔 34, Rheem 20, 린나이 10 (온수기 업체)<br>· IBC 23, AIRMAX 21, Hi-Velocity 20 (A/H 업체) | ▶ 린나이와 경동에서 과거 인증을 받았지만 아직 활성화되지 않았다는 점까지만 확인<br><br>▶ 85건 모두 A/H 업체들이 직접 인증을 받음 자료를 갖고 계속 따라들어가야 하므로 특별관리 할 것 |

| 회장님 지시 내용 |
|---|
| ▶ **온수기와 에어핸들러와의 결합**<br>① 어떤 에어핸들러와도 커뮤니케이션할 수 있도록 S/W를 개발 - 나비엔 : PCB 보드<br>② 에어핸들러를 붙일 때는 어플리케이션 쪽에서, 설비의 회로도에서 조정해 주는 방법 - 노리쯔<br>우리는 둘 다 진행할 것. 본부는 PCB 보드와 커뮤니케이션 플랫폼을 개발하고, 현장에서는 노리쯔 식으로 설비에서 푸는 방법을 계속 발전시킬 것. 결국 나중에 두 방향이 만나게 될 것<br>히트펌프 유지석 대표에게 에어핸들러 1, 2, 3위 업체의 여러 제품을 구해서 쎌틱에 제공.<br>쎌틱은 필요한 PCB 보드를 개발해서 히트펌프에 제공.<br><br>▶ **난방시장 공략**<br>지금까지 Granite 100대/년, Bosch 300대/년 콤비를 판매하면서 난방 시장을 간접적으로 경험<br>이번 사스케쳐원에서 '온수기+에어핸들러'로 난방에 사용한 사례를 보면서 새로운 시장이 열리게 됨<br>현재 KOLAS 인증 없이도 판매할 수 있고 S/W 쪽에서 플랫폼만 더 추가해주면 날개를 달 수 있음<br>나비엔도 에어핸들러를 연결했지만 이것은 콤비 제품임.<br>온수기와 에어핸들러 조합으로 미국 북부 지역의 50% 시장을 공략할 수 있음.<br>나머지 50%는 보일러를 사용해야하는 규정이 있을 것이며 그 시장은 그것대로 조사할 것<br>우리 RING 온수기로 난방 시장에서도 살아남을 수 있음. Tankless 보일러보다 성능이 3배 올라가며 누수가 없고, pressure drop이 없고, 온수량이 풍부하며, 탱크가 필요없음.<br>그리고 이 제품은 설치 면허가 필요없으며 에어핸들러만 붙이면 됨.<br>앞으로 시장에서 설치업자들의 노하우를 배워가면서 플랫폼과 PCB를 개선하여 개발할 것<br>사스캐처원보다 더 좋은 시스템을 구성하고 여러 사람들의 경험을 모아서 공유시키고 우리 온수기 자체 플랫폼을 만들어서 연결하기 좋은 구조로 구성해야 함. 시장을 계속 찾아가며 경험을 쌓을 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| **5. TWIN 시스템 개발 방향**<br>① 온수 전용 온수기<br>온수기에 열을 공급하는 설비<br>② 난방 전용 온수기<br>에어핸들러에 열을 공급하는 설비<br>난방은 난방배로 온수는 온수대로 2대가 따로 작동하는 시스템<br>③ 에어핸들러<br>④ 히팅박스 | ▶ 시스템 특허 신청 할 것<br>히팅박스의 역할은 온수기가 고장날 경우 보일러를 가동해서 온수기를 지원하는 방법<br>히팅박스에서 온수기가 180℉의 물을 받으면 믹싱밸브를 설치하여 보일러를 거치지 않고 온수기로 바로 연결하는 방안<br>히팅박스는 보일러와 온수기의 순환모드 역할을 동시에 할 수 있음<br>▶ 현재 캐스케이드로도 구현할 수 있지만<br>미국 시장은 물리적으로 분리되어 있고<br>소비자들은 이런 구성의 안전장치를 좋아할 것<br>미국 시장은 눈에 보이는 안정이 매우 중요<br>한국 시장의 선입견을 버릴 것 |

| 회장님 지시 내용 |
| --- |
| ▶ **히팅박스 구성 방안**<br>티크 형태 혹은 판형 열교환기 어떤 제품으로 히팅박스를 구성할지 연구할 것<br>아래 코일을 감아서 열을 받는 기기를 보일러로 할 것인가 온수기로 할 것인가는 미국 시장을 보면서 결정해야 함.<br>온수의 피크타임을 맞추는 것이 현재는 펌프를 가압시키는 방향으로는 한계가 있으므로 저장된 물을 쓰고 가압시켜서 물을 보충하는 방안. 피크타임을 해결해주는 쪽이 그 탱크 물량.<br>사용 시간의 흐름과 플로우를 잡을 수 있는 최적의 탱크크기를 시장에서 조사해야 함.<br>회장님 의견은 온수 쪽에 티그 탱크를 연결하고 보일로 쪽은 코일로 당겨가는 방안.<br>어떤 식으로 서큘레이션 시스템을 줄지 연구해 볼 것. |